BÁO CÁO NGHIỆM THU TUẦN 2 — KHÓA HỌC AI VIET NAM 2026

BÁO CÁO THỰC NGHIỆM CHUYỂN GIAO TRI THỨC & MA TRẬN 7 CẤU HÌNH ĐỐI CHỨNG (TUẦN 2)

Đề tài: Hệ Thống Xác Thực Chữ Ký Ngân Hàng Tự Động
Người thực hiện: Trần Phương Bình
Chủ đề trọng tâm: Reusing Pretrained Models
Bộ dữ liệu: CEDAR Signature (30,360 cặp đối chiếu)

1. Tiếp Thu Ý Kiến & Đính Chính Phân Tích Tuần 1

Tiếp thu phản hồi chuyên môn từ trợ giảng về mật độ nét mực:

Ở Tuần 1, số liệu thô cho thấy chữ ký giả có tỷ lệ điểm ảnh mực đạt 5.28% so với 4.30% của chữ ký thật. Qua tính toán kiểm chứng lại, diện tích ảnh quét gốc của chữ ký giả nhỏ hơn (617.1 × 296.2 px ≈ 182.8k px) so với chữ ký thật (601.4 × 365.5 px ≈ 219.8k px). Số lượng điểm mực thực tế của hai nhóm gần như tương đồng (khoảng 9,450 px ở chữ ký thật so với 9,650 px ở chữ ký giả — độ lệch chỉ ~2%). Chênh lệch tỷ lệ trước đó là do mẫu số diện tích khung scan thô bị thu hẹp chiều cao.

Ý nghĩa học thuật rút ra: Đặc trưng phân biệt chữ ký giả tinh vi (Skilled Forgery) không nằm ở tổng lượng mực hay sự tì đè lực bút, mà nằm ở *cấu trúc hình học không gian, độ cong nét bút và bố cục tổng thể*. Điều này khẳng định sự cần thiết phải tận dụng năng lực trích xuất đặc trưng không gian sâu của các mạng Pretrained CNN và Vision Transformer.

2. Tổng Quan Kết Quả Hoàn Thành Trong Tuần 2

Hạng mục	Nội Dung Kỹ Thuật Đã Thực Hiện	Tệp Minh Chứng	Trạng thái
Bộ nạp dữ liệu	Khởi tạo DataLoader phân tầng chuẩn cho 20,976 cặp Train, 4,416 cặp Val, 4,968 cặp Test.	`src/dataset.py`	ĐẠT 100%
Ma trận 7 mô hình	Lập trình và đóng gói 7 cấu hình đối chứng từ MLP, Custom CNN đến ResNet-50 và ViT-Base.	`src/models.py`	ĐẠT 100%
Kỹ thuật chuyển giao	Cài đặt kỹ thuật đóng băng tầng (Freezing) và tốc độ học phân tầng (Discriminative LR).	`Notebook 02`	ĐẠT 100%
Quy trình huấn luyện	Xây dựng công cụ huấn luyện `SignatureTrainer` với kiểm soát dừng sớm (Early Stopping) và Focal Loss.	`src/trainer.py`	ĐẠT 100%

3. Ma Trận Thiết Kế & Thống Kê 7 Cấu Hình Thực Nghiệm Đối Chứng

Để giải quyết triệt để hiện tượng lệch miền dữ liệu (Domain Shift) khi chuyển từ miền ảnh màu tự nhiên ImageNet sang miền ảnh chữ ký đơn sắc, nhóm nghiên cứu thiết lập 7 cấu hình thực nghiệm đối sánh rõ ràng giữa các chiến lược huấn luyện:

STT	Cấu Hình Thử Nghiệm	Tổng Tham Số	Tham Số Huấn Luyện	Tỷ Lệ Trainable	Chiến Lược Tốc Độ Học & Hàm Loss
1	MLP Baseline (Duỗi phẳng 2D)	100,664,833	100,664,833	100.00%	Cố định 1e-3 | BCE Loss
2	Custom 2D-CNN (4 Blocks)	3,842,433	3,842,433	100.00%	Cosine Annealing 1e-3 | BCE Loss
3	ResNet-50 Feature Extraction	23,510,081	2,049	0.01%	Khóa 100% Backbone | Train Head 1e-3

STT	Cấu Hình Thử Nghiệm	Tổng Tham Số	Tham Số Huấn Luyện	Tỷ Lệ Trainable	Chiến Lược Tốc Độ Học & Hàm Loss
4	ResNet-50 Partial Freezing	23,510,081	21,348,353	90.81%	Khóa Stage 1–2, Mở Stage 3–4 | 1e-4
5	ResNet-50 Discriminative FT	23,510,081	23,510,081	100.00%	**Phân tầng 3 nhóm** | Focal Loss (γ=2)
6	ViT-Base Feature Extraction	85,800,193	769	0.001%	Khóa 100% Transformer | Train Head 1e-3
7	ViT-Base Full Fine-tuning	85,800,193	85,800,193	100.00%	Warmup + Cosine 1e-5 | Focal Loss (γ=2)

4. Cơ Chế Tốc Độ Học Phân Tầng (Discriminative Learning Rates)

Ở cấu hình ứng viên sản xuất số 5 (ResNet-50), thay vì dùng một mức học phí duy nhất cho toàn mạng, phương pháp chia tách mô hình thành 3 nhóm tham số riêng biệt:



Hiệu quả đạt được: Cơ chế này ngăn chặn hiện tượng phá hủy đặc trưng gốc (Feature Distortion) và hiện tượng quên tri thức cũ (Catastrophic Forgetting), giúp mô hình chuyển miền thành công sang dữ liệu chữ ký chỉ sau một số ít epoch.

5. Nhận Định Kỹ Thuật Sau Thử Nghiệm Huấn Luyện

- **Mô hình từ đầu (MLP & Custom CNN):** MLP bộc lộ nhược điểm bùng nổ tham số (hơn 100 triệu tham số) do duỗi phẳng ảnh 2D, khiến bộ nhớ tiêu thụ lớn nhưng mất tính liên kết không gian. Custom CNN nhẹ hơn nhưng thiếu chiều sâu đặc trưng cấp cao.
- **Chiến lược Feature Extraction (Khóa 100% Backbone):** Huấn luyện rất nhanh do chỉ tối ưu 2,049 tham số ở đầu ra, tuy nhiên hiệu năng trần bị giới hạn do trọng số trích xuất còn mang nặng phong cách ảnh tự nhiên, chưa bám sát hình thái nét chữ ký.
- **Hai ứng viên hàng đầu cho hệ thống ngân hàng:** Cấu hình số 5 (ResNet-50 Discriminative Fine-tuning) cho tốc độ suy luận nhanh trên CPU và hội tụ chắc chắn; trong khi cấu hình số 7 (ViT-Base Full Fine-tuning) phát huy thế mạnh bắt bố cục toàn cục chữ ký qua cơ chế chú ý (Self-Attention).

6. Danh Mục Tệp Mã Nguồn Đã Đóng Gói (Minh Chứng Tuần 2)

Tên Tệp / Module	Nội Dung Kỹ Thuật Đóng Gói	Trạng Thái
`02_pretrained_transfer_learning.ipynb`	Notebook thực thi toàn bộ quy trình tải mô hình, phân chia tham số và kiểm thử huấn luyện.	**Đã chạy hoàn tất**
`src/models.py`	Định nghĩa kiến trúc 7 mô hình, hàm đóng/mở tầng và tách nhóm tốc độ học phân tầng.	**Đóng gói chuẩn**
`src/trainer.py`	Bộ điều khiển huấn luyện `SignatureTrainer` hỗ trợ Early Stopping và lưu checkpoint mô hình.	**Đóng gói chuẩn**

Tên Tệp / Module	Nội Dung Kỹ Thuật Đóng Gói	Trạng Thái
`src/losses.py`	Cài đặt các hàm mất mát tùy biến: BCE Loss, Focal Loss (γ=2.0) và Label Smoothing.	Đóng gói chuẩn

7. Kế Hoạch Trọng Tâm Cho Tuần 3

Trong Tuần 3, đề tài sẽ hoàn thành các hạng mục đo lường chuyên sâu phục vụ nghiệp vụ ngân hàng: (1) Đánh giá chi tiết hiệu năng trên tập Kiểm tra (Test) độc lập qua các chỉ số chuyên dụng trong nhận diện sinh trắc học gồm **FAR (Tỷ lệ bỏ lọt chữ ký giả)**, **FRR (Tỷ lệ từ chối nhầm chữ ký thật)** và điểm cân bằng lỗi **EER (Equal Error Rate)**; (2) Quét ngưỡng quyết định tối ưu θ* kết hợp đường cong Coverage–Accuracy phục vụ luồng tự động hóa phê duyệt chi (STP); (3) Trích xuất bản đồ nhiệt Grad-CAM (CNN) và Attention Map (ViT) khoanh vùng trực quan nét ký bất thường làm bằng chứng giải trình cho giao dịch viên.